受控流形 SOMA Psi 触发协议实验报告

1 指标说明

本报告比较三种结构检查触发方式：Psi-trigger、固定触发和速率匹配随机触发。

性能类指标关注最终是否学好。Final train MSE 是训练流最后记录点的重构均方误差；Final eval MSE 是最终模型在三个独立阶段评估集上的平均 MSE，越小越好。

过程恢复类指标关注阶段切换后的短期损伤。Drop depth 是阶段切换后 MSE 峰值相对切换前窗口基线的增量，越小表示切换冲击越轻。Recovery time 是 MSE 回到恢复阈值以下所需的步数；若在 300 steps 内没有恢复，则按 300 steps 记为截尾。Restricted recovery burden 是切换后 MSE 高于恢复阈值的面积，面积越大表示模型在尚未恢复的较差状态中停留越久或偏离越深。本次恢复阈值定义为恢复 80% 的 drop，并要求连续 3 个记录点满足。Recovered fraction 是成功恢复的边界比例；No-drop fraction 是切换后几乎没有出现可检测 MSE 上升的边界比例。

BWT/forgetting 关注后续阶段是否损害旧阶段。这里在阶段快照和最终模型上评估同一批冻结阶段 eval 集；对 MSE 而言，$\mathrm{BWT} = \mathrm{MSE}_{snapshot} - \mathrm{MSE}_{final}$，越大表示最终模型相对当时快照没有退化，forgetting 为 $\max(0, \mathrm{MSE}_{final} - \mathrm{MSE}_{snapshot})$，越小越好。

触发类指标关注编辑是否在合适的时间发生。Triggered inspections 是实际进入候选生成和评估的次数；Accepted edits 是被接受的结构编辑次数。TAEF 衡量 accepted edit 与真实阶段边界在 $\Delta = 100$ steps 容差内的一对一匹配比例；Boundary hit rate 表示真实边界附近是否至少有一次 accepted edit；No-edit fraction 表示整轮 seed 是否完全没有 accepted edit；Mean delay 是匹配编辑与边界的平均绝对步数差；CE-TAEF 是机会校正后的富集量，正值表示编辑比随机基线更集中在边界附近。

结构类指标关注 SOMA 自身结构是否膨胀。Final K 是最终节点数，final d_c 是最终公共维度，final ψ 描述训练结束时的残差信号强度。

2 结果概览

Method	Final train MSE	Final eval MSE	Drop depth	Recovery time	Recovery burden	Recovered frac.	No-drop frac.	BWT	Forgetting
Psi-trigger	**0.0116 ± 0.000765**	**0.00702 ± 0.000628**	0.0113 ± 0.000178	**218 ± 30.8**	**1.96 ± 0.119**	**0.667 ± 0.167**	**0 ± 0**	**0.013 ± 0.00169**	**0 ± 0**
Fixed	0.0177 ± 0.00242	0.0114 ± 0.00142	**0.0107 ± 0.000477**	275 ± 25	3.48 ± 0.842	0.167 ± 0.167	0 ± 0	0.0074 ± 0.00311	0 ± 0
Random	0.0158 ± 0.00181	0.0099 ± 0.0013	0.011 ± 0.00104	267 ± 33.3	3.56 ± 0.58	0.167 ± 0.167	0 ± 0	0.00506 ± 0.00122	0 ± 0

表 1: 性能、阶段恢复与旧阶段保持指标。数值为三种子 mean ± SEM。

表格分析 从性能和恢复指标看，Psi-trigger 的最终评估 MSE 最低，Psi-trigger 的阶段切换恢复负担最小，Psi-trigger 的 BWT 最高；这说明该设置下 Psi-trigger 不只是最终误差更低，也更能在后续训练中保留旧阶段表现。

Method	Triggered insp.	Accepted edits	TAEF	Boundary hit	No-edit	Mean delay	CE-TAEF
Psi-trigger	11 ± 1.15	7 ± 0.577	**0.29 ± 0.0241**	**1 ± 0**	**0 ± 0**	**30.7 ± 7.26**	**0.204 ± 0.0268**
Fixed	12 ± 0	5 ± 0.577	0.0556 ± 0.0556	0.167 ± 0.167	0 ± 0	79 ± 0	-0.111 ± 0.0702
Random	10.3 ± 0.882	6.33 ± 0.333	0.151 ± 0.0829	0.5 ± 0.289	0 ± 0	37.5 ± 16.5	0.031 ± 0.115

表 2: 触发、编辑时序与 TAEF 指标。数值为三种子 mean ± SEM。

表格分析 触发时序上，Psi-trigger 的 TAEF 最高，Psi-trigger 的 CE-TAEF 最高；这表示其结构编辑相比随机机会更集中在真实阶段边界附近。

Method	Final K	Final dc	Final psi
Psi-trigger	1.33 ± 0.333	1 ± 0	4.75 ± 0.564
Fixed	1.33 ± 0.333	1 ± 0	8.57 ± 0.951
Random	1.33 ± 0.333	1 ± 0	6.92 ± 0.923

表 3: 结构规模与最终 Psi 强度指标。数值为三种子 mean ± SEM。

3 曲线与图表

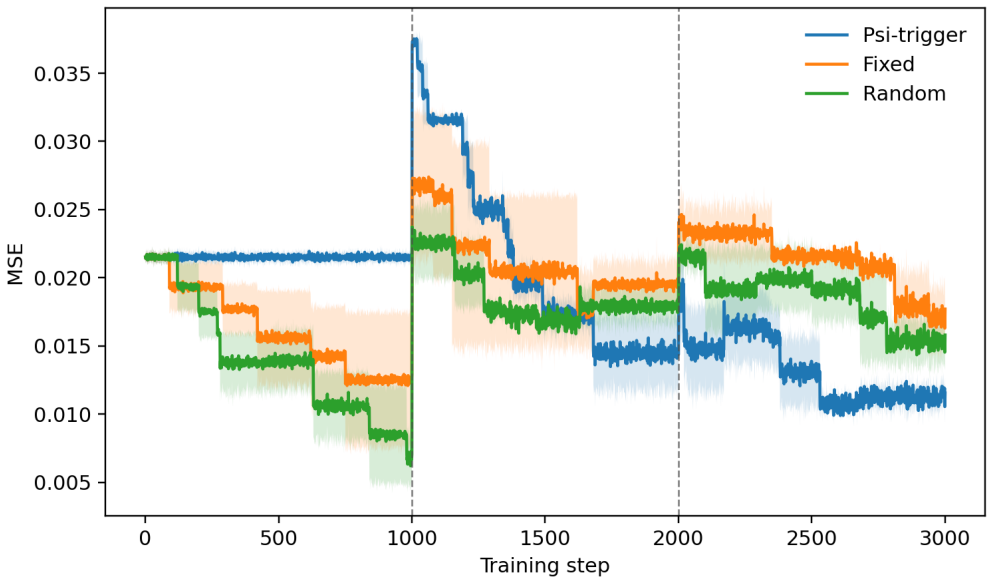


图 1: 训练过程中按 seed 聚合的 MSE 曲线，虚线为两个真实阶段边界。

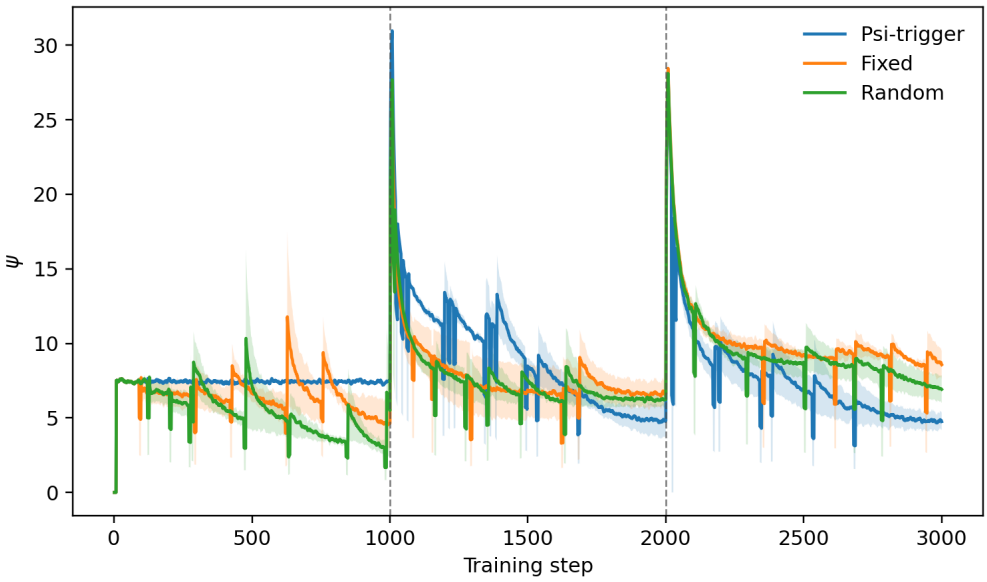


图 2: 训练过程中按 seed 聚合的 Psi 曲线，显示残差谱组织信号随阶段变化的响应。

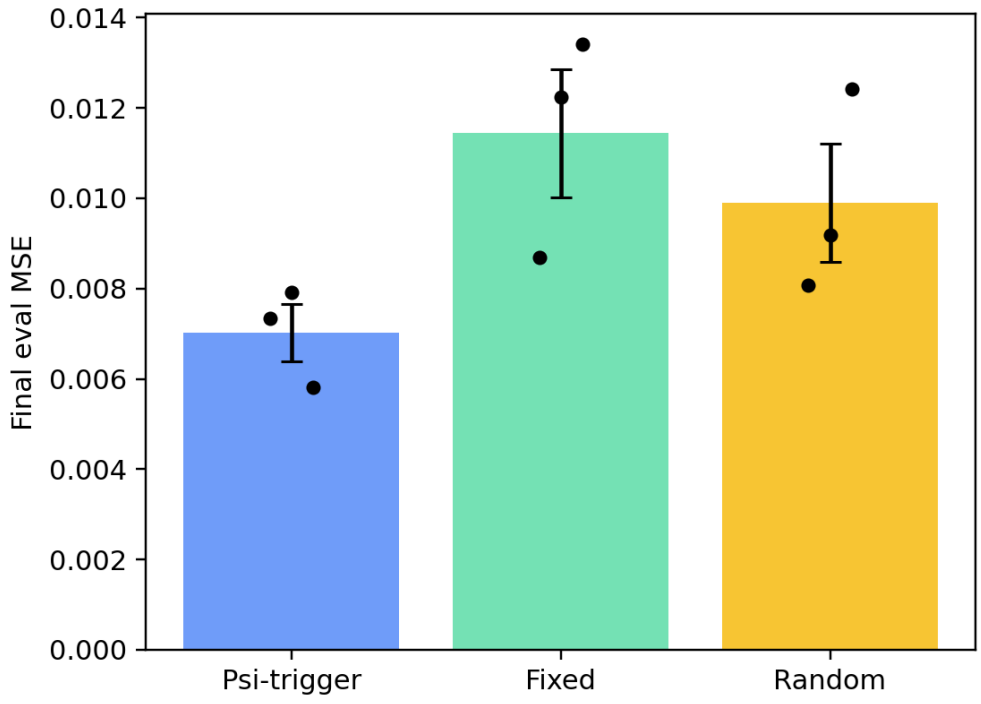


图 3: 最终模型在独立阶段评估集上的平均 MSE。

图形分析　Final eval MSE 越低越好；本轮 Psi-trigger 最低，表示最终模型在三个独立阶段评估集上的平均重构误差最小。

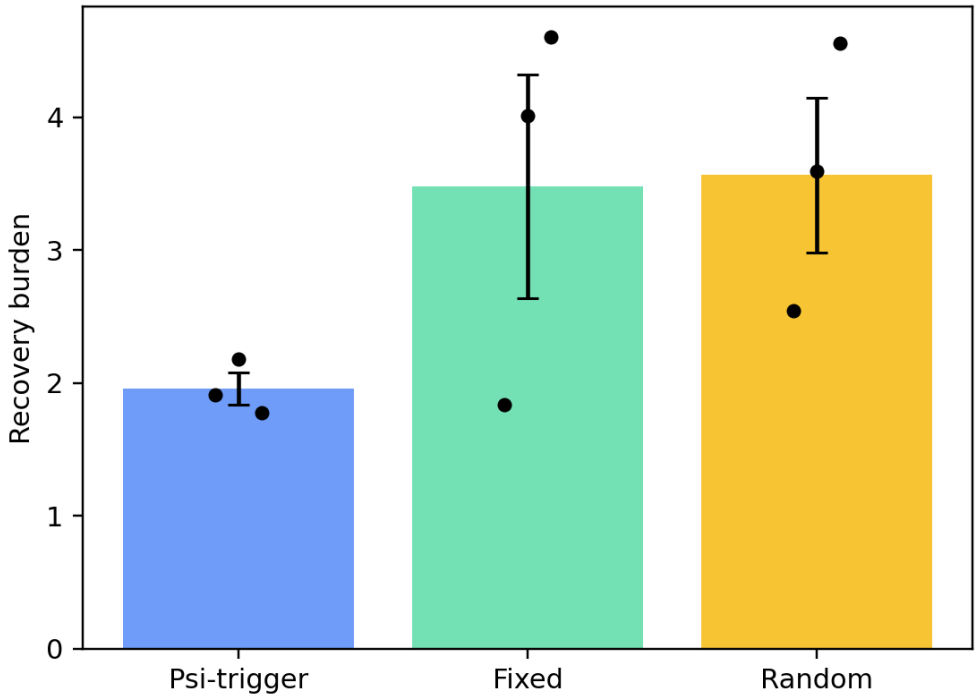


图 4: 阶段切换后的 restricted recovery burden，越低表示恢复过程代价越小。

图形分析　Recovery burden 同时惩罚下降深度和恢复慢；本轮 Psi-trigger 最低，说明阶段切换后的坏状态面积最小。

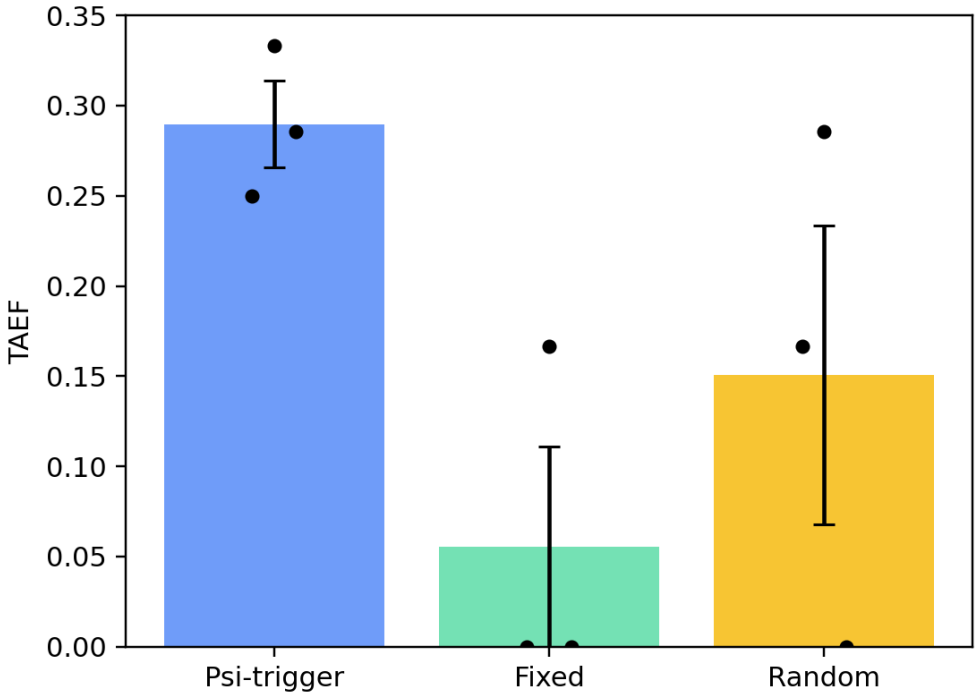


图 5: accepted edit 与真实边界的 TAEF 对齐比例。

图形分析 TAEF 越高，accepted edit 越贴近真实边界；本轮 Psi-trigger 最高，说明编辑时机最接近阶段切换。

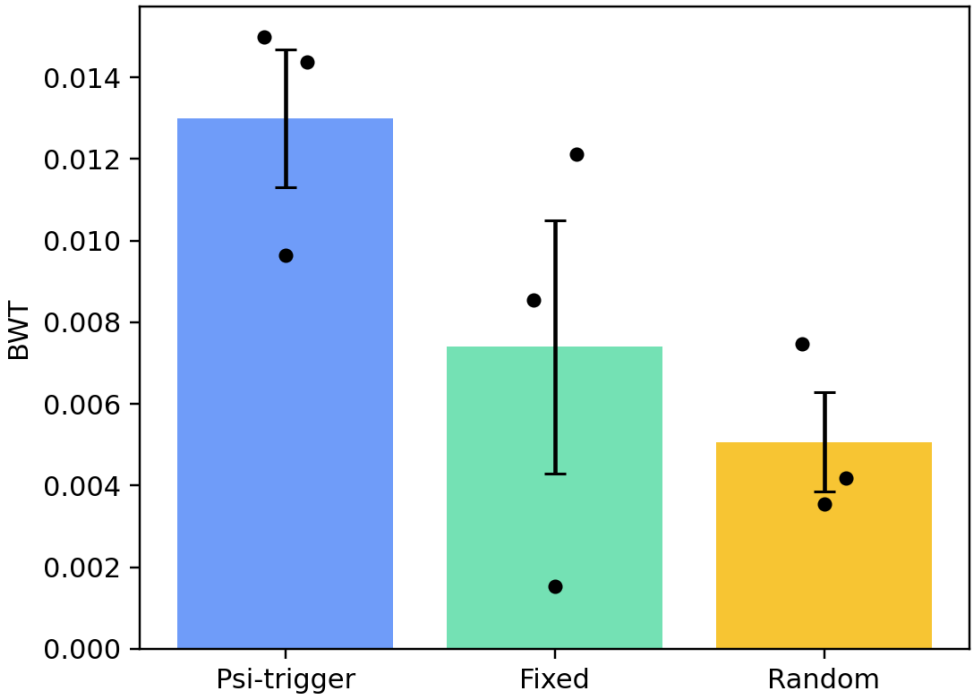


图 6: 旧阶段独立评估集上的 BWT，越高表示最终模型相对阶段快照保留得越好。

图形分析　BWT 越高表示最终模型相对阶段快照越没有遗忘旧阶段；本轮 Psi-trigger 最高，旧阶段保持最好。